

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Экономика программной инженерии”

Вариант: <https://www.photopea.com/> (Scrum)

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Задание

Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

1. Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимально сохраненной функциональностью.
2. Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ

Выполнение

План действий при задержке

Так как задачи и так максимально распараллелены, то увеличение количества разработчиков не даст существенного положительного эффекта. Ввод новых разработчиков, может даже ухудшить продуктивность команды, так как потребуется время на адаптацию новых разработчиков. С учетом малого оставшегося времени на выполнение времени дожидаться увеличения продуктивности не будет.

По описанным выше соображениям откажемся от увеличения команды разработки, и сосредоточимся на оптимизации плана работ.

Суммарное количество дней на выполнение проекта – 5 недель, 35 дней, 25 рабочих дней, 200 продуктивных рабочих часов.

Так как выполнена только половина проекта за 3/4, то получается, что за 19 дней выполнена часть работ, выполнение которых было рассчитано за 13 дней. Оставшееся время на выполнение работ – 6 рабочих дней.

Получается уже сделан MVP со всем рассчитанным функционалом, но без тестирования и развертывания. В качестве оптимизации можно сократить интеграционное тестирование и отказаться от функционального тестирования в пользу А/В тестирования, после релиза. В том числе возможность сократить время на тестирование позволяет проведение модульного тестирования на стороне бэкенда – поэтому стоит ожидать меньшее количество багов. Развертывание нет смысла оптимизировать, так как оно и так занимает мало времени.

Выделим цветами задачи из списка:

- Зеленый – выполненные задачи
- Желтый – задачи, на которые решено сократить время выполнения
- Красный – задачи, от которых можно отказаться

№	Название	Оптимистичная (чел. час)	Пессимистичная (чел. час)	Оптимальная (чел. час)
1	Подготовка	10	16	12
1.1	Прототип сайта	8	12	10
1.2	Выбор технологий	1	2	1
1.3	Аренда хостинга	1	2	1
2	Фронтенд	192	276	234
2.1	Верстка статичной версии страниц сайта	8	12	10
2.2	Написание функционала авторизации, регистрации пользователя	16	24	20
2.3	Написание функционала выбора подписки и оплаты	16	24	20
2.4	Написание функционала создания и выбора/загрузки файла	16	24	20
2.5	Написание функционала редактирования фото	80	112	96

2.6	Написание фильтров, которые можно применить к фото	40	56	48
2.7	Написание функционала сохранения файлов	16	24	20
3	Бэкенд	86	122	104
3.1	Настройка и подключение БД	6	10	8
3.2	Создание функционала авторизации, регистрации пользователей	40	56	48
3.3	Создание функционала сохранения файлов, их изменения и загрузки	40	56	48
4	Тестирование	88	136	112
4.1	Модульное тестирование	24	40	32
4.2	Интеграционное тестирование	40	56	48
4.3	Функциональное тестирование	24	40	32
5	Релиз	13	18	15
5.1	SSL сертификат	1	2	1
5.2	Развертывание сайта	6	8	7
5.3	Настройка	6	8	7
Σ		389	568	477

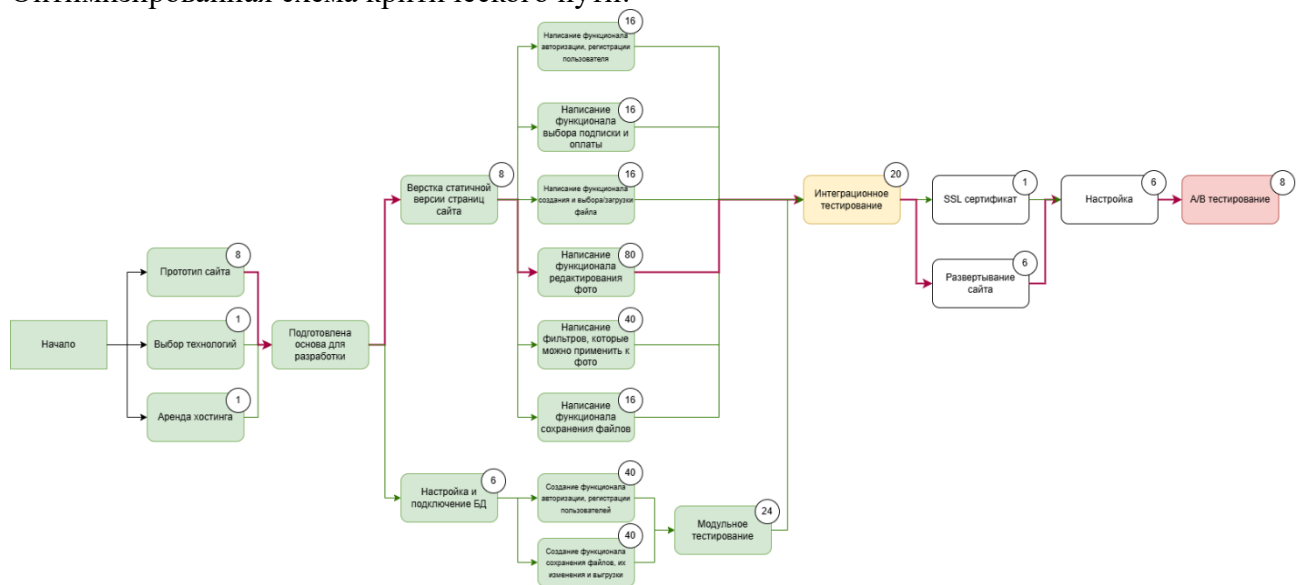
Время на интеграционное тестирование можно сократить вдвое, то есть получаем оптимизацию по времени в 64 часа, то есть в 8 дней. То есть оставшийся функционал с учетом оптимизации можно реализовать за 33 часа, то есть за 4 с небольшим дней. Так как у нас по плану осталось 6 рабочих дней, то 1 день есть смысл потратить на А/В тестирование, чтобы не выпускать в релиз пользователям совсем не протестированный продукт.

Получаем следующий оптимизированный план работ:

№	Название	Оптимистичная (чел. час)	Пессимистичная (чел. час)	Оптимальная (чел. час)
1	Подготовка	10	16	12
1.1	Прототип сайта	8	12	10
1.2	Выбор технологий	1	2	1
1.3	Аренда хостинга	1	2	1
2	Фронтенд	192	276	234
2.1	Верстка статичной версии страниц сайта	8	12	10
2.2	Написание функционала авторизации, регистрации пользователя	16	24	20
2.3	Написание функционала выбора подписки и оплаты	16	24	20
2.4	Написание функционала создания и выбора/загрузки файла	16	24	20
2.5	Написание функционала редактирования фото	80	112	96
2.6	Написание фильтров, которые можно применить к фото	40	56	48
2.7	Написание функционала	16	24	20

	сохранения файлов			
3	Бэкенд	86	122	104
3.1	Настройка и подключение БД	6	10	8
3.2	Создание функционала авторизации, регистрации пользователей	40	56	48
3.3	Создание функционала сохранения файлов, их изменения и загрузки	40	56	48
4	Тестирование	52	78	65
4.1	Модульное тестирование	24	40	32
4.2	Интеграционное тестирование	20	28	24
4.3	A/B тестирование	8	10	9
5	Релиз	13	18	15
5.1	SSL сертификат	1	2	1
5.2	Развертывание сайта	6	8	7
5.3	Настройка	6	8	7
Σ		353	510	430

Оптимизированная схема критического пути:



Выводы по работе

В ходе выполнения работы были проанализированы возможные действия при отставании проекта от плана. Было установлено, что в подобной ситуации необходимо провести приоритизацию функционала, определить минимально необходимый набор функций для выпуска работоспособного продукта и временно отложить второстепенные задачи. Также следует оценить ресурсы проекта: при возможности — увеличить команду или перераспределить обязанности, а при ограниченных ресурсах — оптимизировать план работ и процессы разработки. Такой подход позволяет минимизировать сдвиг сроков и сохранить ключевую ценность продукта для заказчика.